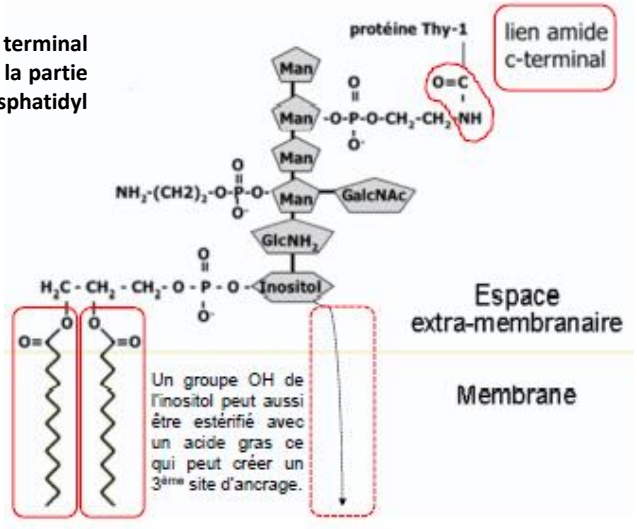
Rôles des lipides dans l'ancrage des protéines dans la membrane

Glypiation

Liaison amide entre le COOH de l'acide aminé C terminal d'une protéine ectoplasmique et la fonction NH2 de la partie phosphoéthanolamine du glycolipide (glycosyl phosphatidyl inositol)



Université Paris Cité

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

UE n°2 Biochimie

Acides aminés - Peptides

Pr Didier Borderie

2025-26

Université Paris Cité

Les acides aminés

Université Paris Cité

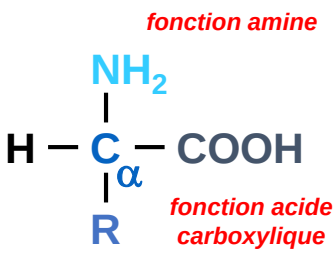
PLAN

- 1- Définition – Structures
- 2- Propriétés physico-chimiques
- 3- Réactivités chimiques
- 4- Séparation – Evaluation qualitative et quantitative

Introduction

Les acides aminés sont les éléments constitutifs de base des protéines

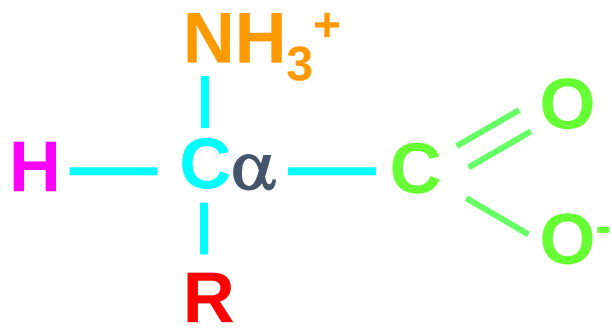
Il en existe plusieurs centaines de différents mais seulement 21 d'entre eux sont retrouvés dans les protéines eucaryotes



Pour former les protéines, les acides aminés s'associent entre eux par liaison amide (liaison peptidique)

ACIDES AMINÉS

Le Cα est, sauf exception (glycine), asymétrique
Il s'agit d'un carbone chiral



Classification des acides aminés

Il existe 21 acides aminés naturels entrant dans la composition des protéines

On peut répartir les acides aminés selon la nature de leur chaîne latérale en 3 classes :

acides aminés apolaires	à chaîne aliphatique : glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, méthionine, proline à chaîne aromatique : phénylalanine, tryptophane
acides aminés polaires neutres	à fonction alcool : sérine, thréonine, tyrosine (fonction phénol) à fonction soufrée : cystéine à fonction amide : glutamine, asparagine
acides aminés polaires ionisables	à fonction acide : acide glutamique, acide aspartique à fonction basique : *histidine*, lysine, *arginine*

Acide aminé essentiel = non synthétisé par l'homme

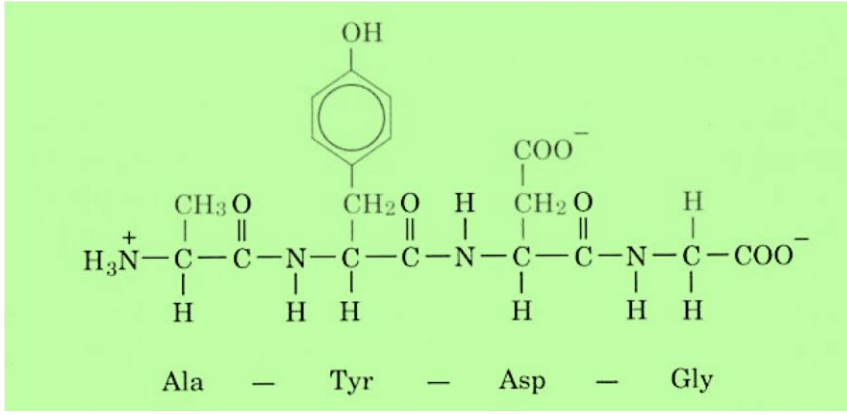
Il existe des codes à trois ou une lettre extrêmement utilisés pour les séquences protéiques

glycine,	Gly, G	méthionine,	Met, M	Cystéine,	Cys, C	phénylalanine,	Phe, F
alanine,	Ala, A	Proline	Pro, P	glutamine,	Gln Q	Tryptophane,	Trp, W
valine,	Val, V	sérine,	Ser, S	Asparagine,	Asn, N	histidine,	His, H
leucine,	Leu, L	thréonine,	Thr, T	acide glutamique,	Glu, E	lysine,	Lys, K
isoleucine,	Ileu, I	Tyrosine,	Tyr, Y	acide aspartique,	Asp, D	Arginine,	Arg, R

Notes sur la nomenclature

Le code des symboles en une lettre est utilisé pour comparer les séquences en acides aminés de plusieurs protéines

Les chaînes polypeptidiques sont décrites
en commençant par le groupe amino-terminal (appelé **N-terminal**),
en donnant ensuite le nom de chaque résidu
jusqu'au groupe carboxy-terminal (appelé **C-terminal**)



Alanyltyrosylaspartylglycine

Code à 3 lettres : Ala -Tyr - Asp - Gly

Code à 1 lettre : AYDG

Acides aminés essentiels

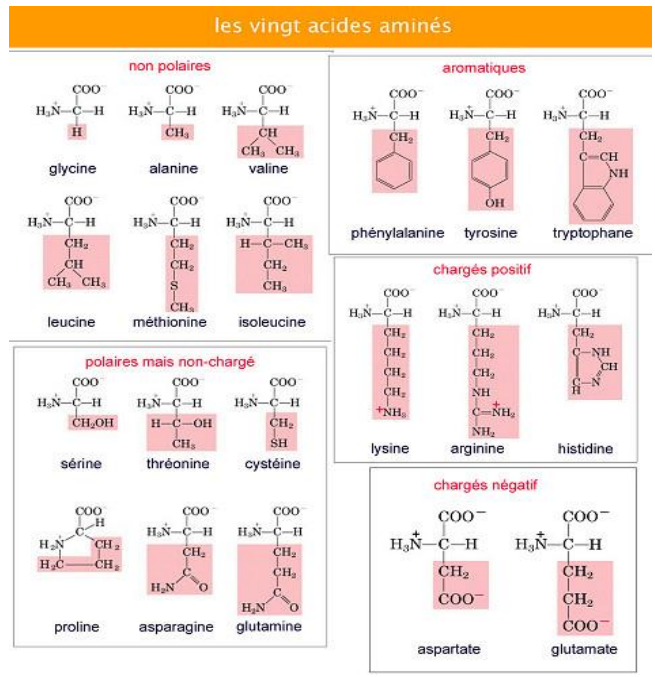
Acides aminés dont la synthèse *de novo* par l'organisme est impossible ou insuffisante, et qui doit donc être apporté par l'alimentation

AA « semi-essentiels »: seuls les nourrissons ont besoin d'un apport exogène



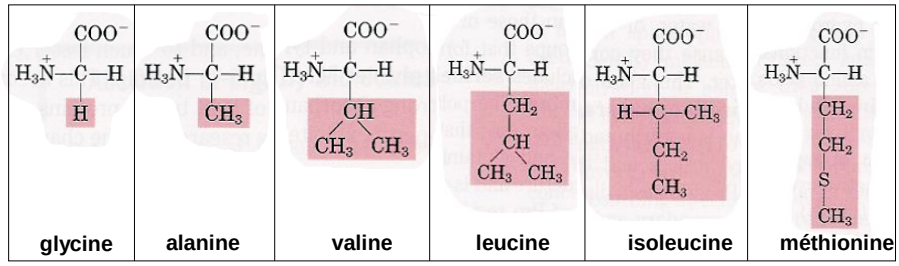
Amino acid requirements in humans	
Essential	**Nonessential**
Arginine	Alanine
Histidine	Asparagine
Isoleucine	Aspartate
Leucine	Cysteine
Lysine	Glutamate
Methionine	Glutamine
Phenylalanine	Glycine
Threonine	Proline
Tryptophan	Serine
Valine	Tyrosine





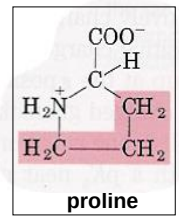
Propriétés spécifiques

Acides aminés apolaires à chaîne aliphatique



Met = 1 des 2 AA soufrés

Pas de carbone asymétrique

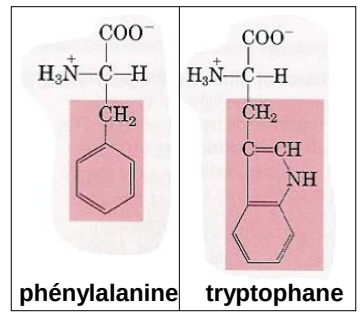


Chaîne latérale liée à la fois au carbone α et à l'azote

(Imino-acide)

Propriétés spécifiques

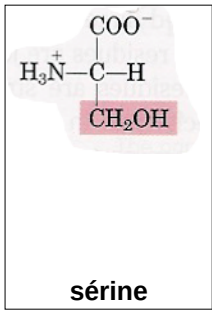
Acides aminés apolaires à chaîne aromatique



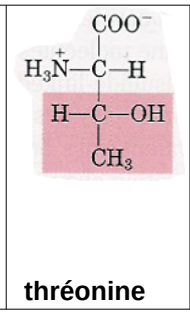
Phe, Trp = 2 des 3 AA aromatiques

Propriétés spécifiques **Acides aminés polaires neutres**

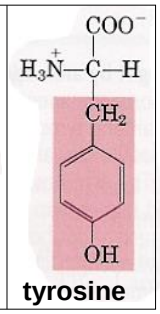
à fonction alcool / phénol



sérine

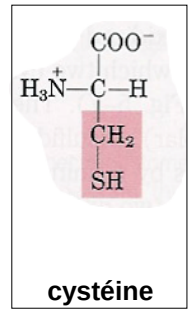


thréonine



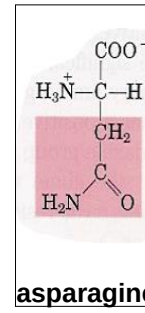
tyrosine

à fonction soufrée

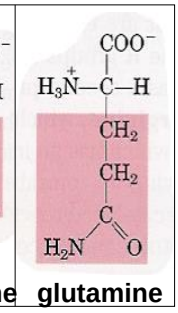


cystéine

à fonction amide

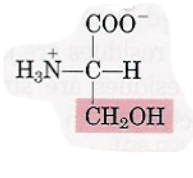


asparagine

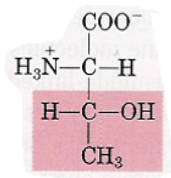


glutamine

Deux acides aminés à fonction alcool



sérine

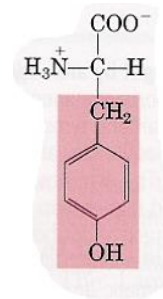


thréonine

Chacune de ces trois fonctions peut fixer un groupement phosphate.

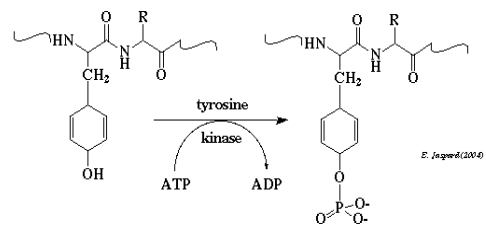
C'est le principe de la phosphorylation des protéines qui constitue l'un des modes les plus fréquents de la régulation de la fonction d'une protéine

Un acide aminé à fonction phénol

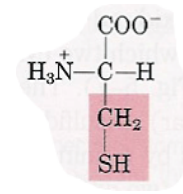


tyrosine

Tyr = 3e AA aromatique



Acide aminé polaire neutre à fonction soufrée



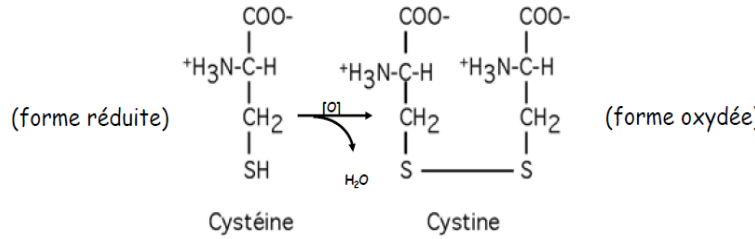
Cys= 2e AA soufré

Formation de ponts disulfure

- Deux cystéines peuvent se dimériser par oxydation de la fonction thiol pour donner la cystine (dimère de cystéine).

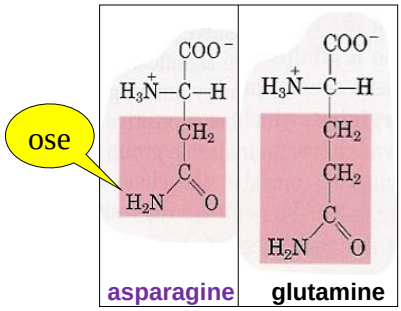
- **Présents dans de nombreux peptides et protéines** (intra-caténaires ou extra-caténaires; Ig, insuline, récepteurs de l'insuline, récepteurs de l'acétylcholine, récepteurs des cellules T…)

- Le pont disulfure qui relie deux cystéines est une liaison covalente



Propriétés spécifiques

Acides aminés polaires neutres à fonction amide



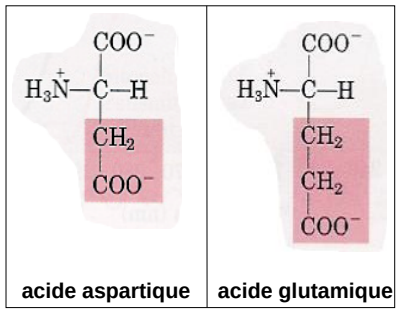
N-glycosylation :

Dans les glycoprotéines, les oses se fixent sur l'atome d'azote de la fonction amide de la chaîne latérale de l'asparagine

Propriétés spécifiques Acides aminés **polaires ionisables**

Etat d'ionisation à pH 7,0

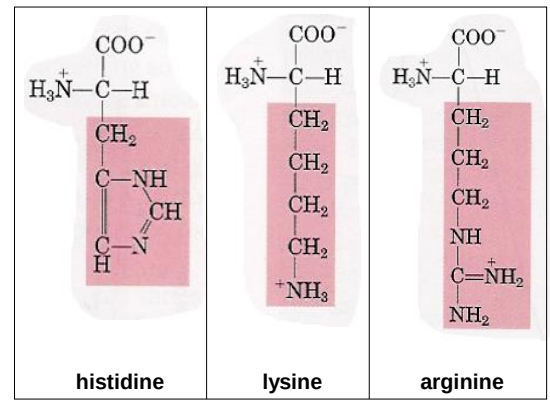
à fonction **acide**



acide aspartique — acide glutamique

$pK_R = 3,9$ $pK_R = 4,1$

à fonction **basique**



histidine — lysine — arginine

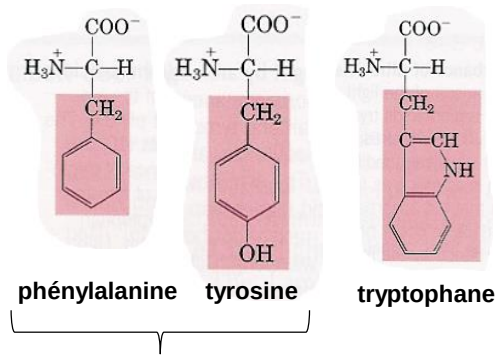
Noyau imidazole — Fonction guanidinium

$pK_R = 6,0$ $pK_R = 10,5$ $pK_R = 12,5$

Remarque 1 : l'histidine présente un certain caractère aromatique

Remarque 2 : l'histidine exerce un pouvoir tampon

Propriétés spécifiques **Trois acides aminés à chaîne latérale aromatique**



phénylalanine — tyrosine — tryptophane

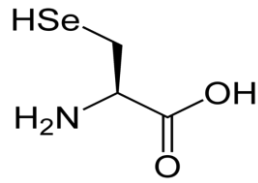
Cycle phényl — Groupe indol

Les cycles aromatiques contiennent des électrons π délocalisés qui absorbent fortement dans l'ultraviolet

>> Dosage des protéines (pures) en solution par spectrophotométrie d'absorption UV

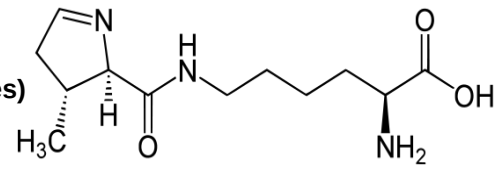
Les acides aminés 21 et 22

La sélenocysteine (U ou Sec)



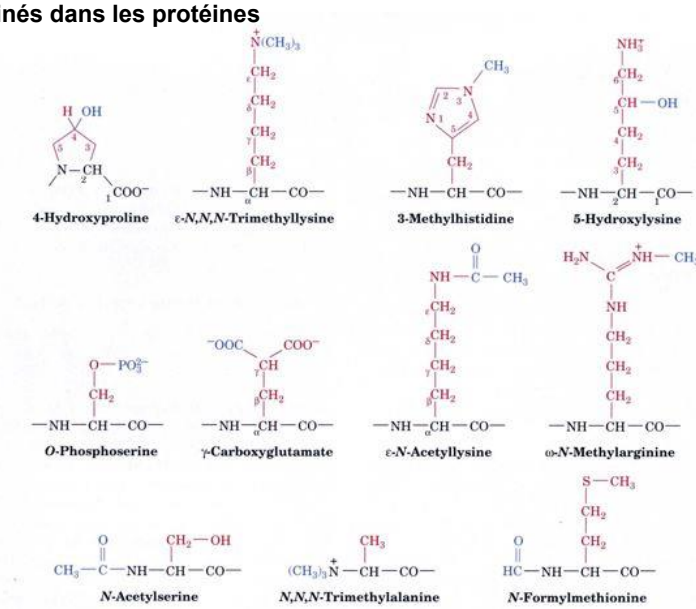
- Acide aminé rare, formé à partir de la sérine
- Incorporé dans les protéines par traduction du codon UGA, qui est normalement un codon stop

La pyrolysine (Bactéries méthanogènes)



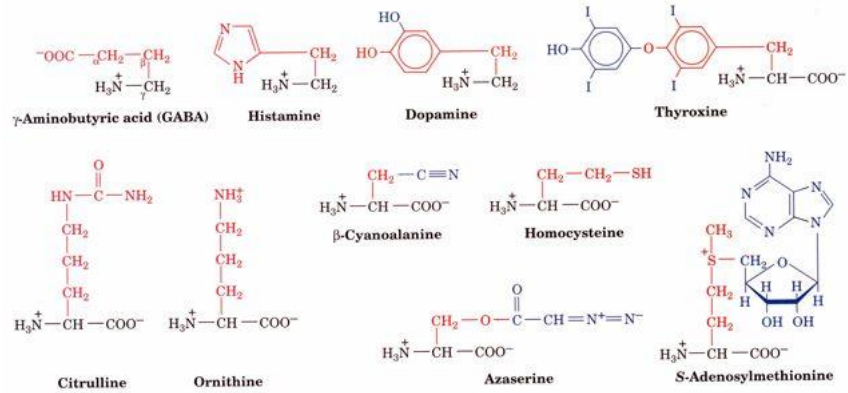
ACIDES AMINÉS ''NON STANDARD''

A. Dérivés d'acides aminés dans les protéines

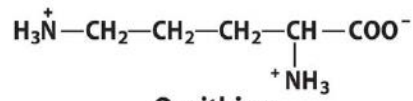


B. Rôles particuliers des d'acides aminés que l'on ne trouve pas dans les protéines

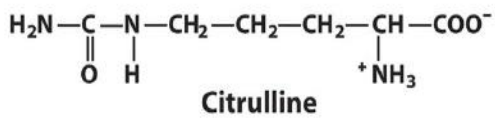
-neurotransmetteurs, médiateur des réactions allergiques, hormone thyroïdienne, cycle de l'urée, coenzyme, métabolisme des acide aminés, antibiotique



Acides aminés du métabolisme intermédiaire



Ornithine



Citrulline

Mais quelle est la masse d'un acide aminé ?

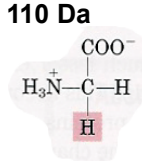
Structure d'un AA libre à pH physiologique

$^{+}{}_{3}HN - CH - COO^{-}$
R

✓ **Elle est exprimé en Daltons (Da)**

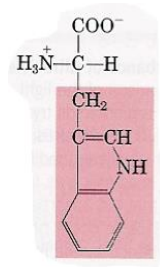
✓ **La masse moyenne d'un AA est de 110 Da**

Le plus « léger » = la glycine



Résidu = 57 Da

Le plus « lourd » = le tryptophane



Résidu = 186 Da

Structure d'un résidu

-HN - CH - CO -
R

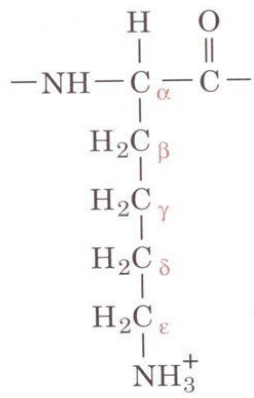
On parle de RÉSIDU d'AA pour un AA présent dans un peptide

Université Paris Cité

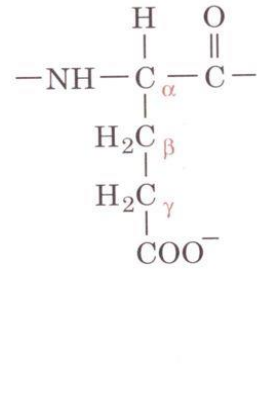
PLAN

- **1- Définition – Structures**
- **2- Propriétés physico-chimiques**
- **3- Réactivités chimiques**
- **4- Séparation – Evaluation qualitative et quantitative**

✓ **Les différents atomes dans la chaîne latérale des acides aminés sont désignés en utilisant la séquence de l'alphabet grec:**

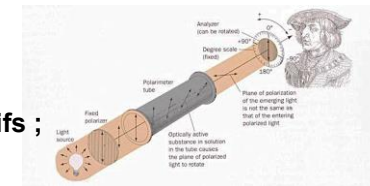


Lys



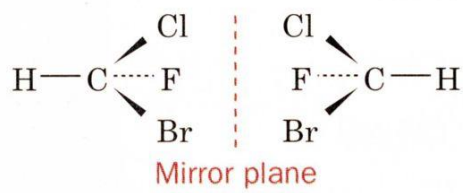
Glu

✓ Activité optique

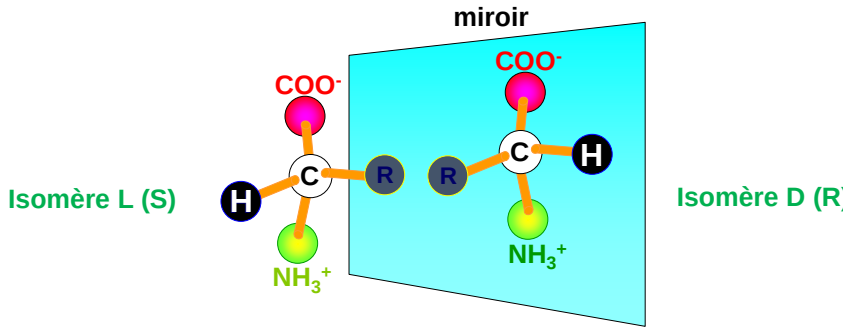


19 des 20 acides aminés (à l'exception de Gly) sont optiquement actifs ; autrement dit, ils font tourner le plan de la lumière polarisée plane

Les molécules optiquement actives ont une asymétrie et ne sont pas superposables à leur image dans un miroir.
Ces substances possèdent un ou plusieurs atomes centraux avec **quatre substituants différents**.
Les atomes centraux sont appelés **centres asymétriques** ou **centres chiraux** et ces molécules ont la propriété de **chiralité** (*cheir* = *main*)

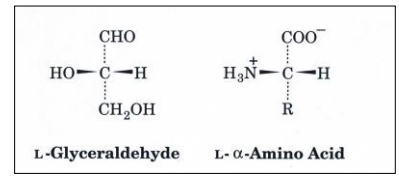


Stéréochimie



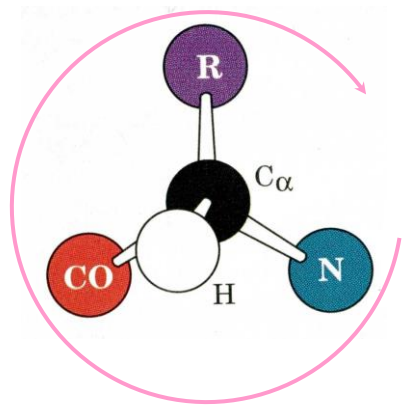
Il existe une forme D et une forme L

Seule la forme L est retrouvée dans les protéines



La configuration absolue des résidus de L-α-aminoacides peut être facilement retrouvée grâce au procédé mnémotechnique ''CORN''

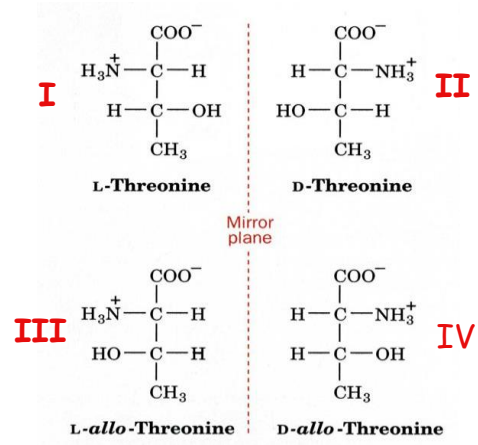
En regardant le Cα depuis son atome d'hydrogène, ses autres substituants se lisent CO-R-N dans le sens horaire pour un L-α-aminoacide



Projections de Fischer des 4 stéréoisomères de la thréonine

I et II ; III et IV sont des énantiomères

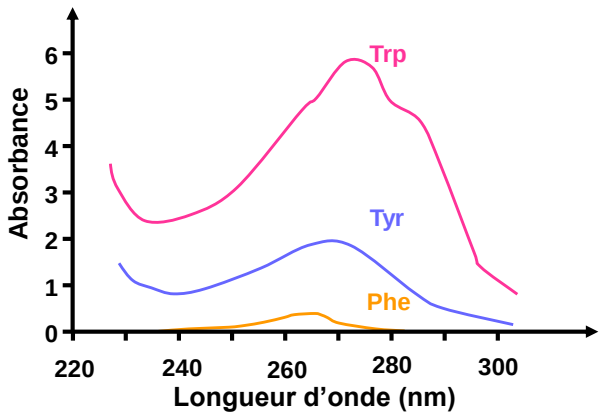
I et III, I et IV ; II et III, II et IV sont des diastéréoisomères



✓ Propriétés optiques

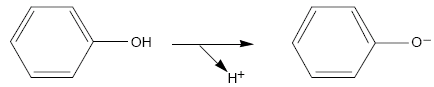
ABSORPTION UV - Visible

Solutions de tryptophane, tyrosine et phénylalanine à 1 mM



	λ_{max} (nm)	ε ($M^{-1}.cm^{-1}$)
Trp	278	5600
Tyr	275	1340
Phe	258	195

On détecte très souvent la présence de protéines dans un milieu biologique par mesure de l'absorbance à 280 nm



λ_{max} = 275 nm λ_{max} = 294nm

- Fluorescence $\lambda_{ém} > \lambda_{ex}$

Propriétés spectroscopiques des acides aminés aromatiques à pH neutres

	ABSORBANCE[a]		FLUORESCENCE[b]	
	max (nm)	Molar absorbance ($M^{-1}cm^{-1}$)	max (nm)	Quantum yield
Phenylalanine	257.4	197	282	0.04
Tyrosine	274.6	1420	303	0.21
Tryptophan	279.8	5600	348	0.20

[a]From J. E. Bailey, Ph.D. thesis, London University, 1966.
[b]From F. W. J. Teale and G. Weber, Biochem. J. 65:476–482, 1957.

✓ Hydrophobicité

De par leur composition chimique, certains acides aminés ont tendance à éviter le contact de l'eau.

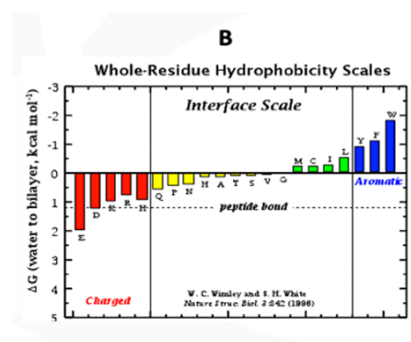
Ces 4 acides aminés sont dits neutres.

Ce groupe d'acides aminés est dit polaire.

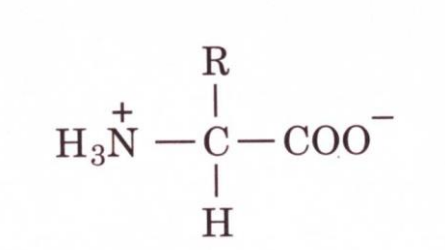
Ces acides aminés sont chargés.

Nom	Index hydrophobicité	$\Delta G^{\circ}_{transfert}$ (eau-vapeur) kcal/mol	
Isoleucine	4,5	4,4	
Valine	4,2	4,2	
Leucine	3,8	4,5	
Phénylalanine	2,8	2,5	
Cystéine	2,5	1,9	
Méthionine	1,9	1,9	
Alanine	1,8	3,9	
Glycine	-0,4	-	
Thréonine	-0,7	-0,6	
Tryptophane	-0,9	-0,9	
Sérine	-0,8	-0,8	
Tyrosine	-1,3	-1,1	
Proline	-1,6	-	
Histidine	-3,2	-4,2	
Glutamate	-3,5	-3,9	-
Glutamine	-3,5	-3,5	
Aspartate	-3,5	-4,5	-
Asparagine	-3,5	-3,8	
Lysine	-3,9	-3,2	+
Arginine	-4,5	-	+

Échelle d'hydrophobicité
selon *Kyte et Doolittle (1982)*
Journal of Molecular Biology 157, 105-132



✓ Ionisation



pK_1 et pK_2 correspondent respectivement à l'ionisation des groupes α-carboxylate et α-aminé

pK_R correspond aux groupes de chaînes latérales ayant des propriétés acido-basiques

Dans la zone de pH physiologique les groupes acide carboxylique et aminé sont, tous deux, complètement ionisés

Les valeurs de pK_1 sont proches de 2
Les groupes α-aminés ont des valeurs de pK proches de 9,4

Notion de pKa

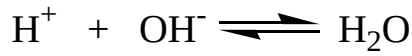
Le pKa d'une fonction chimique est une constante qui correspond au pH pour lequel on retrouve dans le milieu 50% de forme protonée de cette fonction et 50% de forme déprotonée.

TOUTES les fonctions acido-basiques faibles sont caractérisées par un pKa

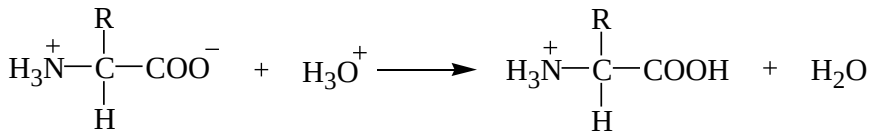
pH_{milieu} < pKa → forme protonée de la fonction	COOH, NH_3^+
pH_{milieu} > pKa → forme déprotonée de la fonction	COO^-, NH_2

Notion de zwitterions

- Les composés qui possèdent une charge positive sur un atome et une charge négative sur l'autre sont appelés **zwitterions**
- **La charge des acides aminés varie en fonction du pH**

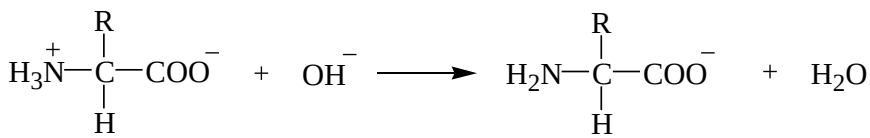


✓ **Les zwitterions en milieu ACIDE : ajout d'un acide plus fort que l'acide carboxylique (par ex HCl)**



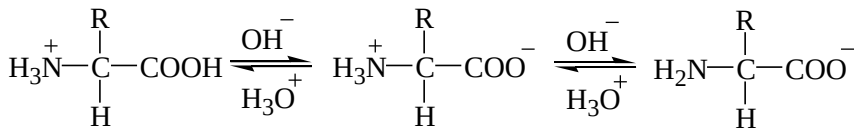
Le groupement -COO^- acquière un proton
La charge globale de l'acide aminé est positive

✓ **Les zwitterions en milieu BASIQUE : ajout d'une base plus forte que NH_3 (par ex NaOH)**



Le groupement -NH_3^+ donne son proton
La charge globale de l'acide aminé est négative

Les zwitterions



pH auquel l'AA possède une charge nette neutre (forme zwitterionique) = point isoélectrique (pI)

Chaque acide aminé possède un pI (aussi appelé pHi) différent

- **Acides aminés basiques: pI élevés (ex: lysine 9,47)**
- **Acides aminés acides: pI bas (ex: acide aspartique 2,98)**

Calcul du pI

- **AA à chaîne latérale non ionisable:**
  $pI = ½ (pK_1 + pK_2)$

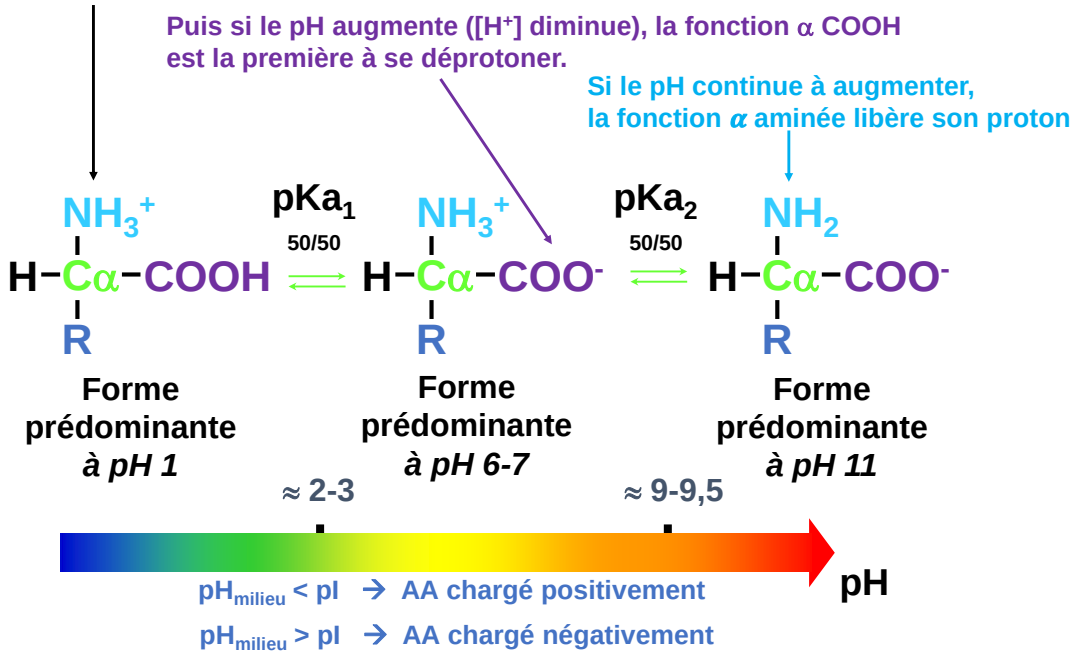
- **AA à chaîne latérale ionisable :**
  - **AA basiques :**
    $pI = ½ (pK_2 + pK_R)$
  - **AA acides :**
    $pI = ½ (pK_1 + pK_R)$
  - **Cas particulier de l'His :**
    $pI = ½ (pK_R + pK_2)$

On parle de pI ou de pHi pour une molécule comportant plusieurs fonctions ionisables

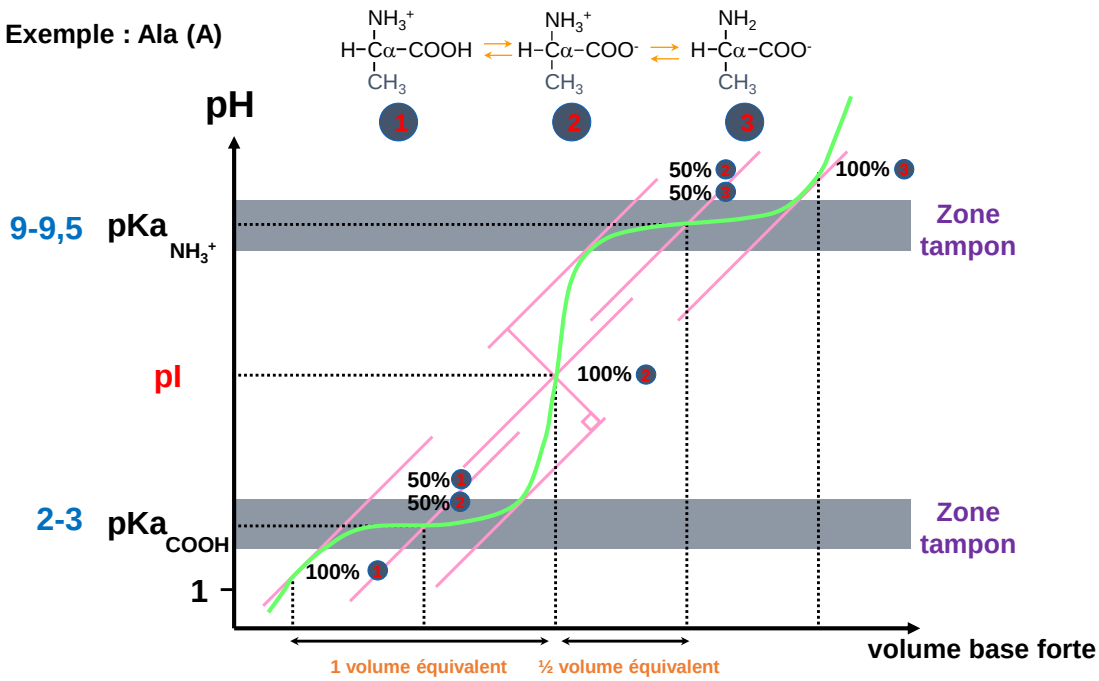
A pH très faible (<1), l'acide aminé est complètement protoné.

Puis si le pH augmente ([H⁺] diminue), la fonction α COOH est la première à se déprotoner.

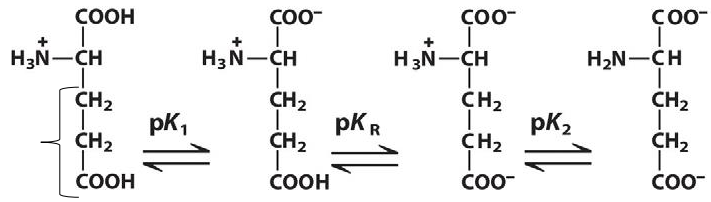
Si le pH continue à augmenter, la fonction *α* aminée libère son proton

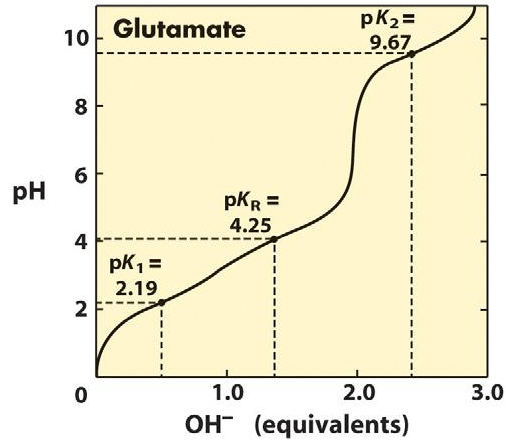


Exemple : Ala (A)



Exemple : Glu €





Amino Acid	Abbreviation		pK1	pK2	pKR	pI
	3-Letters	1-Letter	-COOH	-NH3+	R group	
Alanine	Ala	A	2.34	9.69	-	6.00
Arginine	Arg	R	2.17	9.04	12.48	10.76
Asparagine	Asn	N	2.02	8.80	-	5.41
Aspartic Acid	Asp	D	1.88	9.60	3.65	2.77
Cysteine	Cys	C	1.96	10.128	8.18	5.07
Glutamic Acid	Glu	E	2.19	9.67	4.25	3.22
Glutamine	Gln	Q	2.17	9.13	-	5.65
Glycine	Gly	G	2.34	9.60	-	5.97
Histidine	His	H	1.82	9.17	6.00	7.59
Isoleucine	Ile	I	2.36	9.60	-	6.02
Leucine	Leu	L	2.36	9.60	-	5.98
Lysine	Lys	K	2.18	8.95	10.53	9.74
Methionine	Met	M	2.28	9.21	-	5.74
Phenylalanine	Phe	F	1.83	9.13	-	5.48
Proline	Pro	P	1.99	10.60	-	6.30
Serine	Ser	S	2.21	9.15	-	5.58
Threonine	Thr	T	2.09	9.10	-	5.60
Tryptophan	Trp	W	2.83	9.39	-	5.89
Tyrosine	Tyr	Y	2.20	9.11	10.07	5.66
Valine	Val	V	2.32	9.62	-	5.96

From Lehninger Principle of Biochemistry.

$pK_1 \simeq 2$

$pK_2 \simeq 9,5$

Asp, Glu :
$pK_R \simeq 3,5\text{-}4$

Lys :
$pK_R \simeq 10,5$

Arg :
$pK_R \simeq 12,5$

His :
$pK_R \simeq 6$
mais pI ≃ 7,6

Université Paris Cité

PLAN

- **1- Définition – Structures**
- **2- Propriétés physico-chimiques**
- **3- Réactivités chimiques**
- **4- Séparation – Evaluation qualitative et quantitative**

a. Groupements amines :

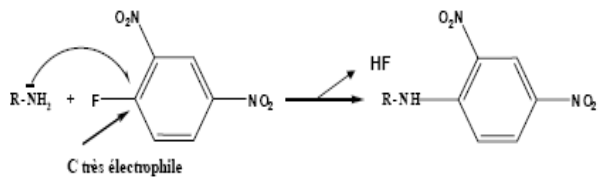
groupement α-amino-terminal et chaîne latérale de la lysine (ε-NH2)

$R\text{-}NH_2 + H^+ \longrightarrow R\text{-}NH_3^+$ protonation

$R\text{-}NH_2 + HX \longrightarrow R\text{-}NH\text{-}R' + R'X$ alkylation, acylation, arylation

Exemples:

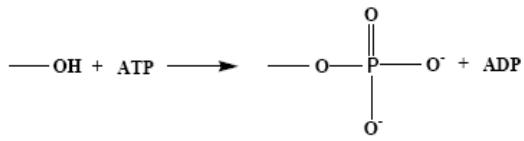
- **Arylation:** FDNB (Fluoro-DiNitroBenzène, réactif de Sanger)



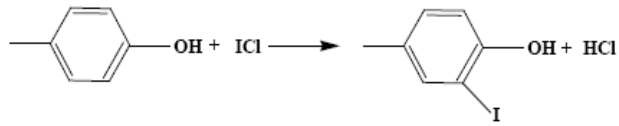
Chaînes latérales:

- Asn : glycosylation

- Ser, Thr, Tyr: phosphorylation

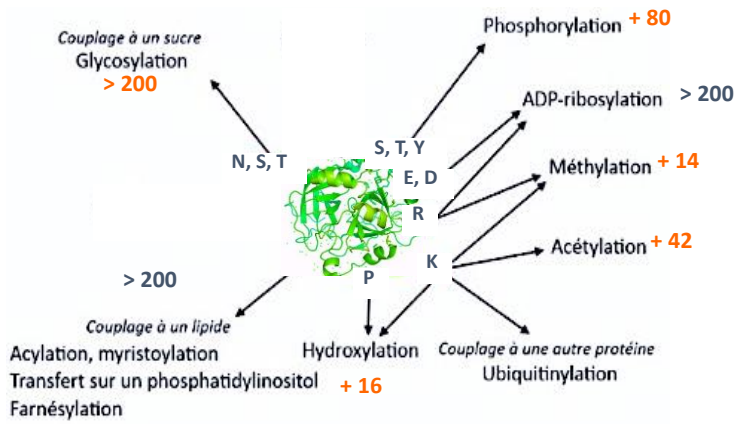


- Tyr: iodation



Quelques modifications post-traductionnelles

S = Ser
T = Thr
Y = Tyr
E = Glu
D = Asp
R = Arg
K = Lys
P = Pro
N = Asn



Université Paris Cité

Les peptides

Université Paris Cité

PLAN

- **1-Nomenclature des peptides**
- **2- Propriétés physico-chimiques**
- **3-Etude de quelques peptides d'intérêt biologique**
  - Le glutathion
  - Peptides hormonaux hypothalamiques
  - Peptides antibiotiques : gramicidine et défensines
  - Peptide immunosuppresseur : ciclosporine
- **4- Importance du processus de protéolyse limitée des précurseurs**
  - L'insuline

Définitions

✓**Lorsqu'une liaison peptidique se crée entre deux acides aminés, on obtient un peptide**

✓**Le nombre d'acides aminés dans un peptide détermine la nomenclature utilisée. Ainsi, si l'on a 2 ou 3 acides aminés liés entre eux, on aura un di ou tripeptide**

✓**De 2 à une dizaine environ, on aura un polypeptide**
(en général moins de 10 kDa, sauf exception)

✓**Au delà d'une cinquantaine d'acides aminés, on parle de protéine.**
En deçà, il s'agit d'un polypeptide.

✓**Cette nomenclature n'est pas stricte, le terme polypeptide est souvent utilisé pour des protéines de plus de 50 acides aminés.**

La liaison peptidique est une liaison covalente qui se forme par condensation du groupe α-carboxyle (acide) d'un acide aminé avec le groupe α-aminé d'un autre acide aminé et élimination d 'eau

